

工程制图与3D打印技术的融合与应用探究

李聪 徐道芬

桂林航天工业学院机电工程学院 广西桂林 541004



摘要: 随着制造业数字化转型加速,工程制图与3D打印的融合成为必然趋势。工程制图是产品设计的基础语言,3D打印是实现设计的先进制造技术,二者结合能够显著提升生产效率与产品质量。本文通过深入分析工程制图与3D打印的基本原理与发展现状,发现二者融合可以打通设计与制造的一些壁垒,实现从虚拟设计到实体制造的无缝衔接,在快速原型制造、定制化生产、复杂结构制造等领域优势显著。同时,详细阐述数据转换模型优化、打印参数精准设置等融合技术路径,剖析数据兼容性差、工艺匹配难等瓶颈,并提出开发标准化接口、构建协同设计制造平台等突破路径,展望了二者融合在智能制造领域广阔的应用前景,为推动制造业创新发展提供理论与实践参考。

关键词: 工程制图 3D打印 快速成型 智能制造

中图分类号: TP391.73;TB23-4

文献标识码: A

文章编号: 1672-3791(2026)01-0070-04

Exploration of the Integration and Application of Engineering Drawing and 3D Printing Technology

LI Cong XU Daofen

School of Mechanical and Electrical Engineering, Guilin University of Aerospace Technology, Guilin, Guangxi
Zhuang Autonomous Region, 541004 China

Abstract: With the accelerated digital transformation of the manufacturing industry, the integration of engineering drawing and 3D printing has become an inevitable trend. Engineering drawing serves as the basic language of product design, while 3D printing is an advanced manufacturing technology for realizing design. The combination of the two can significantly enhance production efficiency and product quality. This paper, through an in-depth analysis of the basic principles and current development status of both, it is found that their integration can break down some barriers between design and manufacturing, achieving a seamless connection from virtual design to physical manufacturing, with significant advantages in areas such as rapid prototyping, customized production, and complex structure manufacturing. Meanwhile, this paper elaborates in detail on the technology paths of integration, including the optimization of data conversion models and the precise setting of printing parameters. It also analyzes bottlenecks such as poor data compatibility and difficulty in process matching, and proposes breakthrough paths through developing standardized interfaces and building collaborative design and manufacturing platforms. It looks forward to the vast application prospects of their integration in the field of intelligent manufacturing, providing both theoretical and practical references for promoting innovative development in the manufacturing industry.

Keywords: Engineering drawing; 3D printing; Rapid prototyping; Intelligent manufacturing

随着制造业的快速发展,传统的产品设计和制造模式面临新的挑战。传统的二维工程图样在表达复杂

作者简介: 李聪(1984—),女,硕士,副教授,研究方向为机械设计、自动控制。

三维结构时存在局限性,难以满足现代产品设计的需求。工程制图作为工程设计的重要表达方式,在传递设计意图和技术要求方面发挥着关键作用。与此同时,3D打印技术作为一种新兴的制造工艺,其以独特的增材制造方式为产品制造带来了新的可能性。工程制图与3D打印技术的融合不仅能够充分发挥二者的优势,还能够有效弥补各自的不足。这种融合将推动产品设计和制造过程的数字化、智能化,提高设计效率,缩短产品开发周期,降低生产成本。本文旨在探讨工程制图与3D打印技术融合的技术路径和应用前景,为相关领域的研究和实践提供参考。

1 工程制图与3D打印技术概述

传统的工程制图主要采用二维投影法,包括正投影、轴测投影、透视投影等^[1]。工程制图是通过标准化图形、符号和标注表达工程对象的结构、尺寸和技术要求的技术语言。它是机械设计、建筑、电子等领域的核心工具,贯穿产品从设计到制造的全生命周期。

表1 3D打印技术的主流工艺

技术类型	材料	特点	应用领域
熔融沉积成型	PLA/ABS热塑性塑料	低成本、操作简单	原型验证、教育
光固化成型	光敏树脂	高精度、表面光滑	珠宝、牙科
选择性激光烧结	尼龙、金属粉末	无须支撑、复杂结构	航空航天、功能部件
金属激光烧结	钛合金、铝合金	全致密金属件、高强度	医疗植入、航空发动机

2 工程制图与3D打印融合的优势

工程制图与3D打印技术的融合是制造业发展的必然趋势。

2.1 实现设计与制造的无缝衔接

工程制图与3D打印技术融合能够实现设计与制造的无缝衔接。传统的产品开发流程中,设计图纸需要经过多次转换和解释才能进入制造环节,容易造成信息丢失和误解。将工程制图与3D打印技术结合,可以直接将设计数据转化为可打印的三维模型,大大提高了设计和制造的效率,实现设计到制造的闭环。

2.2 提高设计效率和精度

3D打印技术可以直接利用三维CAD模型进行制造,避免了传统制造工艺中复杂的工艺规划和工装设计过程。同时,3D打印技术可以制造传统工艺难以实现的复杂结构,为设计师提供了更大的创作空间。此外,3D打印技术还可以快速制造产品原型,方便设计师进行验证和修改,缩短了产品开发周期。

2.3 降低生产成本

3D打印技术采用增材制造方式,可以有效减少材

随着计算机技术的发展,计算机辅助设计(Computer-Aided Design, CAD)软件逐渐取代了手工绘图,使工程制图的效率和精度大大提高。现代工程制图不仅包括二维图样,还涉及三维建模、虚拟装配、运动仿真等内容^[1]。

3D打印技术(又称增材制造技术)是一种通过逐层堆积材料(塑料、金属、陶瓷等)来制造三维实体的技术,颠覆了传统减材加工方式^[2]。它的基本原理是通过CAD软件或三维扫描设备创建三维模型,然后将模型文件转换为切片文件,切片软件会将三维模型切成许多薄的二维切片,每个切片都包含了该层的形状和位置信息。打印机根据这些切片信息,从下到上逐层堆积材料,最终形成三维实体模型。3D打印技术具有制造复杂结构、减少材料浪费、缩短生产周期等优势。目前,3D打印技术已被广泛应用于航空航天、医疗、汽车、建筑等领域,并不断向众多行业渗透。3D打印技术目前的主要工艺如表1所示。

料浪费。同时,3D打印技术可以实现小批量、定制化生产,减少了传统制造工艺中模具制造和生产线调整的成本。这种融合特别适合新产品开发、个性化定制、复杂零件制造等场景。二者结合正推动制造业向数字化、柔性化转型,是工业4.0的核心技术支柱之一^[3]。

3 工程制图与3D打印融合的技术

工程制图与3D打印的融合使传统设计制造流程向数字化、智能化方向发展。二者的结合不仅提高了生产效率,还拓展了设计的可能性。

3.1 与传统减材制造技术的融合

3D打印、CNC加工等传统减材制造方法相结合形成混合打印。例如:航空航天零件制造,利用3D打印制造复杂的内部结构,再通过CNC铣削完成坚固的外部精加工,以满足严格的公差、表面抛光和强度要求。这样可以充分发挥3D打印在复杂结构制造上的优势和传统减材制造在高精度加工与表面处理方面的长处^[2]。

3.2 与智能制造技术的融合

一方面,通过智能化控制系统与3D打印技术结

合,可以实现对3D打印设备的远程监控和操作,提高生产的灵活性。另一方面,智能制造技术能够为3D打印提供更精准的数据模型和优化算法,在产品设计阶段,通过智能化的设计和仿真软件对3D打印工艺进行模拟,优化支撑结构和材料分布,提升打印产品的精度和质量^[3]。

3.3 与机器人技术的融合

配备人工智能的自主机器人与3D打印相结合,能够在无须人工干预的情况下构建复杂的大型3D结构,如房屋、桥梁等。机器人可以精确地控制3D打印喷头的运动,实现更复杂的轨迹和更高的打印效率,同时还能够适应不同的工作环境和任务要求^[4]。

3.4 与多材料技术的融合

多材料3D打印技术,可以在单个打印作业中使用多种不同性能的材料,生产出在一个物体中结合不同特性的部件,如具有刚性、耐热部分和柔性减震区域的部件。无须组装,该技术可以有效减少生产时间并提高性能,被广泛应用于可穿戴电子产品、医疗设备和复杂的汽车零部件等领域。未来,多材料系统可能会主导该行业,进一步简化供应链,降低成本、提高耐用性。

4 工程制图与3D打印融合的应用前景

工程制图与3D打印技术的融合为制造业带来了新的机遇。在快速原型制造领域,这种融合可以大大缩短产品开发周期。设计师可以快速将创意转化为三维模型,并通过3D打印技术制造出实物原型,进行功能测试和外观评估。这不仅加快了产品迭代速度,还降低了原型制作成本。

通过激光扫描与摄影测量获取实物点云数据,逆向生成CAD模型(如Geomagic Design X),主要应用于文物修复、老旧零件再造等场景。

4.1 在定制化生产方面

工程制图与3D打印的融合为个性化产品制造提供了可能。通过参数化设计,可以快速生成满足客户需求的个性化产品模型,并直接通过3D打印技术进行生产。这种方法在医疗领域(如定制假肢、牙科修复体)和消费品领域(如个性化首饰、定制鞋垫)有着广泛的应用前景^[5]。

4.2 在复杂结构制造方面

3D打印技术突破了传统制造工艺的限制,可以制造出传统方法难以实现的复杂几何形状。结合工程制图技术,设计师可以充分发挥创造力,设计性能更优、重量更轻的复杂结构。这在航空航天、汽车等高端制造领域有着重要应用价值。

4.3 高精度与高性能打印

随着技术的不断进步,3D打印设备的精度将不断提高,能够打印更精细、更复杂的结构,满足高端工程领域对零件精度的严格要求。同时,打印材料的性能也将不断提升,如强度、韧性、耐高温、耐腐蚀等性能将进一步优化,使3D打印零件能够在更恶劣的工作环境中应用^[5]。

4.4 多材料与多功能打印

未来的3D打印技术将朝着多材料打印方向发展,能够在同一零件中同时使用多种不同性能的材料,实现零件的多功能集成。例如:打印具有不同硬度、导电性、导热性等特性的复合材料零件,以满足复杂工程应用的多样化需求。

4.5 智能化与自动化集成

3D打印技术将与人工智能、物联网等技术深度融合,实现智能化的打印过程。设备能够自动识别和调整打印参数,根据零件的形状、材料和质量要求,优化打印路径和工艺,提高打印的效率和精度。同时,与自动化生产线的集成也将更加紧密,实现从工程制图设计到3D打印生产的全流程自动化,提高生产效率和一致性^[6]。

4.6 云制造与远程打印

基于云计算和网络技术,3D打印云制造模式将得到进一步发展。用户可以将工程制图模型上传到云端平台,通过网络远程控制3D打印设备进行打印,实现资源的共享和优化配置。这种模式将打破地域限制,方便用户在不同地点进行打印,同时也有利于企业进行分布式生产和管理。

5 二者协同发展的瓶颈剖析与突破路径

为了实现工程制图与3D打印技术的融合,需要解决一系列技术问题。

5.1 数据转换与格式兼容性

工程制图通常使用CAD软件创建,3D打印机需要特定的文件格式(如STL、OBJ等)进行打印。因此,需要开发高效、准确的数据转换工具,确保设计数据在转换过程中不丢失重要信息。目前,使用SolidWorks、AutoCAD可以导出标准三角网格(STL)或3MF(一种更先进的3D打印格式)文件,供3D打印机识别。同时,还需要制定统一的数据标准,提高不同软件和硬件之间的兼容性。

5.2 三维模型的修复与优化

由于3D打印工艺的特殊性,需要对CAD模型进

(下转第76页)

效缩短了技术验证周期,加速了新产品的推出。

在市场定位上,亿航智能利用舆情分析工具精准捕捉城市交通痛点,将EH216-S定位为“空中出租车”,并在广州、深圳等地率先开展载人飞行试点,赢得了市场的广泛认可。同时,公司通过供应链情报系统筛选规模化生产供应商,使EH216-S单机成本较初期大幅度下降60%。如今,EH216-S已获得全球首张载人无人驾驶航空器型号合格证,并完成跨海跨城飞行测试,累计订单超50亿元,覆盖物流、旅游、应急等多个领域。

4 结语

科技情报在航空企业科技创新体系中的作用日益凸显。通过构建智能情报收集与分析平台、强化情报与研发的协同机制、推动情报驱动的市场竞争策略等措施,航空企业可以实现技术创新与市场竞争力的双重提升。未来,随着大数据、人工智能等技术的不断发展,科技情报在航空领域的应用将更加广泛、深入。航

空企业应抓住机遇,充分利用科技情报资源,推动企业的持续创新与发展。

参考文献

- [1] 周红磊.重大突发事件的情报感知及响应策略研究[D].长春:吉林大学,2024.
- [2] 李浩楠.基于情报流程再造的“情指行”一体化模式研究[D].北京:中国人民公安大学,2024.
- [3] 夏霆.企业科技创新对国家安全内容的影响及政府规制研究[D].北京:中共中央党校(国家行政学院),2024.
- [4] HALAWI DBA L,MILLER ED D M D,HOLLEY PH D S J.Artificial intelligence in aviation: A path analysis[J]. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 2024,33(4):10.
- [5] 马小琪.数字化企业竞争情报服务价值共创行为研究[D].保定:河北大学,2024.
- [6] 李晓萌.科技情报行业发展人力资源驱动力研究[D].贵阳:贵州财经大学,2024.

(上接第72页)

行优化处理,如添加支撑结构、调整壁厚、优化拓扑结构等。此外,还需要对模型进行修复,确保其可以满足打印要求。这需要开发专门的模型处理软件,实现自动化模型优化和修复。目前,常见的模型修复与优化工具主要有MeshMixer、Netfabb等,使用这些软件可以修复破面、孔洞,确保模型可打印^[7]。

5.3 打印参数设置与工艺优化

不同的3D打印技术和材料需要设置不同的打印参数,如层厚、打印速度、温度等,这些参数直接影响打印的质量和效率。因此,需要建立完善的参数数据库和优化算法,根据具体需求自动生成最优打印参数。同时,还需要开发智能监控系统,实时调整打印参数,确保打印质量^[8]。

6 结语

工程制图与3D打印技术的融合是制造业数字化转型的重要方向,这种融合不仅能够提高设计效率和制造精度,还能够降低生产成本。未来,随着相关技术的不断进步,工程制图与3D打印的融合将更加深入,为制造业带来更多创新机遇。然而,要实现这种融合的广泛应用,还需要解决数据兼容性、模型优化、工艺标准化等技术挑战,并加强相关人才培养和行业标准

制定。

参考文献

- [1] 赵明侠.基于3D技术的高职机械制图与CAD课程测绘实训实施与研究[J].内燃机与配件,2020(2):277-278.
- [2] 王莉霞,彭敏,周磊.双创背景下3D打印技术在机械制图课程教学中的应用研究[J].装备制造技术,2020(9):106-108.
- [3] 张良刚.3D打印技术在机械制造中的应用与挑战[J].上海轻工业,2025(2):148-151.
- [4] 葛德,赵健.3D打印技术在工业机器人人才培养中的实践应用[J].内燃机与配件,2024(11):141-143.
- [5] 沈玉玲.3D打印技术在机械制造自动化中的价值及其应用[J].造纸装备及材料,2023,52(12):91-93.
- [6] 吴晓莉,何军虎,汪杰.3D打印技术的精度提升与误差控制策略研究[J].模具制造,2025,25(1):151-153.
- [7] 岳文凯.基于3D打印图形结构微混合器的流体流动和应用研究[D].扬州:扬州大学,2023.
- [8] WANG T H,YAMAKAWA Y J.Enhancing precision in 3D printing for highly functional printing with high-speed vision[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2024,135:1343-1353.